

리스크 예산에서 실제 실행까지

트래킹 에러를 계약 수로 바꾸는 세 번의 환산

리스크 예산 배분과 자금 배분은 다른 단계다. 실제로 움직이는 현금은 증거금과 담보뿐이다

제곱합 원칙

3단계 환산

오버레이 실행

TC 실측

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 결론

무엇을

최적화가 내놓은 슬리브별 트레이킹 에러를 실제 포지션과 계약 수로 바꾸는 절차를 정리한다

왜

배분 TE는 금액이 아니라 포지션 크기를 정하는 스케일 계수이며, 자금 배분과 혼동하면 실행이 어긋난다

어떻게

요인 변동성으로 나눠 노출을 구하고, 계기 민감도로 나눠 계약 수를 구한 뒤, 제약에 투영한다

결과

1조원 기준 실제로 나가는 현금은 증거금과 담보 315억원뿐이며 현물 9,685억원은 그대로 남는다

리스크 예산은 자금을 옮기는 것이 아니라 파생상품으로 엮는 것이다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

CONTENTS

여섯 단계로 설명한다

01

TE는 어떻게 더하는가

제곱합 원칙 · 본문 배분표 정정

02

실행은 세 단계로 나뉜다

단위 구조 · 크기 결정 · 제약 투영

03

간단한 수치로 따라간다

1,000억원 · 100bp · 두 전략

04

실무 규모에서는 무엇이 다른가

상한 구속 · 미사용 리스크 예산

05

현금은 얼마나 움직이는가

오버레이 구조 · 증거금 · 버퍼

06

사후에 무엇을 확인하는가

실현 TE 계산 · TC 실측 · 수축

01

원칙

TE는 어떻게 더하는가

트래킹 에러는 산술합이 아니라 제곱합으로 더해진다.

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

01. 원칙

트래킹 에러는 산술합이 아니라 제곱합으로 더해진다

슬리브가 서로 독립일 때는 제곱합, 상관이 있으면 상관행렬이 들어간다.

$$\sigma_A = \sqrt{\sum_i TE_i^2} \quad (\text{independent}) \quad \sigma_A = \sqrt{TE^\top C TE} \quad (\text{general})$$

왜 제곱합인가

분산이 더해진다

독립된 두 리스크의 분산은 더해지고, 표준편차는 그 제곱근이다.

실무적 함의

합이 예산보다 작다

슬리브별 TE를 단순히 더해 예산에 맞추면 실제로는 예산을 다 쓰지 못한다.

상관이 있으면

제곱합보다 커진다

듀레이션과 크레딧처럼 함께 움직이는 슬리브는 상관행렬을 넣어야 한다.

이 원칙을 놓치면 승인된 리스크 예산을 얼마나 쓰고 있는지 자체를 모르게 된다

원칙

절차

예제

환산

현금

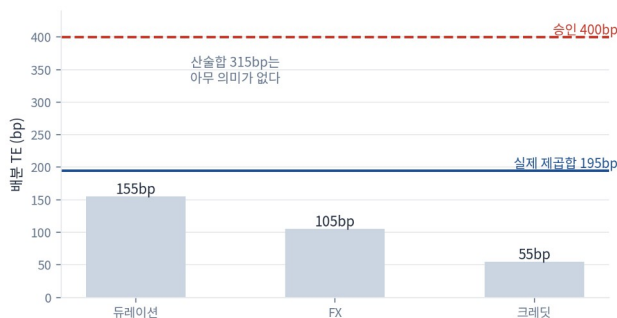
검증

01. 원칙

| 본문 설명자료의 배분표를 정정한다

27장 배분 결과표는 $155 + 105 + 0 + 55 = 400\text{bp}$ 로 적었다. 이는 산술합이다.

$$\sqrt{155^2 + 105^2 + 55^2} = \sqrt{38,075} = 195 \text{ bp} \neq 400 \text{ bp}$$



무엇이 틀렸나

- 표는 총 400bp를 쓴 것처럼 보인다
- 제공합으로는 195bp에 불과하다
- 승인 예산의 절반만 쓴 배분이었다
- 최적해를 다시 풀어야 한다

산술합 315bp도 제공합 195bp도 400bp가 아니다 — 표의 합계 행이 잘못됐다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

01. 원칙

| 승인된 400bp를 정확히 쓰는 배분을 다시 구한다

유효 IR 벡터는 슬리브 사전 IR에 확신도를 곱한 값이다.

슬리브	사전 IR	View	유효 IR	무제약 최적 TE
듀레이션	0.093	+2	0.186	363bp
FX	0.076	+1	0.076	148bp
주식 국가배분	0.026	0	0	0bp
크레딧	0.040	+1	0.040	78bp

$$TE^* = \sigma_A \frac{a}{\|a\|}, \quad \|a\| = \sqrt{0.186^2 + 0.076^2 + 0.040^2} = 0.2049$$

이것이 승인된 리스크 예산을 정확히 소진하는 배분이다

검산 — $\sqrt{(363^2 + 148^2 + 78^2)} = 400\text{bp}$. 다만 슬리브 상한이 걸리면 이 해는 쓸 수 없다

02

절차

실행은 세 단계로 나뉜다

단위 리스크 구조를 정하고, 크기를 스케일하고, 제약에 투영한다.

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

02. 절차

배분 TE는 금액이 아니라 포지션 크기의 스케일 계수다

$$\text{Position Size} = \frac{TE_i}{\sigma(\text{Risk Factor})}$$

STEP 1

단위 리스크 구조

- 슬리브별 포지션 모양을 정의
- TE 1단위로 정규화
- 방향과 비중은 리서치가 결정
- 크기는 아직 정해지지 않았다



STEP 2

크기 결정

- 최적화가 준 TE로 스케일
- 구조는 그대로 유지
- 뷰의 부호로 방향 결정
- 이것이 목표 포지션



STEP 3

제약 투영

- 롱온리·회전율·유동성 반영
- 실행 가능한 포트폴리오로
- 여기서 잃는 만큼이 TC
- 실측해 사전값을 갱신

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

02. 절차

슬리브마다 뷰를 표현하는 포지션 모양이 미리 정해져 있다

트래킹 에러 1단위로 정규화한 벡터를 단위 리스크 구조라 한다.

$$\sqrt{u_i^T \Sigma u_i} = 1$$

슬리브	단위 리스크 구조 (예시)	결정 주체
듀레이션	한국 10년 +50% · 미국 10년 +30% · 독일 10년 +20%	리서치
FX	USD +40% · EUR -30% · EM 바스켓 +30%	리서치
크레딧	IG 인덱스 +70% · HY 인덱스 +30%	리서치

PM은 슬리브를 어느 방향으로 얼마나 기울일지만 말하고, 그 안의 구성은 건드리지 않는다

구조는 리서치가, 크기는 최적화가 정한다 — 이 분업이 지켜져야 뷰와 리스크 배분이 섞이지 않는다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

02. 절차

크기를 스케일한 뒤 제약에 투영하면 그 차이가 전이계수다

$$w_i^A = TE_i \cdot \text{sign}(\text{View}_i) \cdot u_i, \quad w^A = \sum_i w_i^A$$

$$TC_i = \text{corr}(w_i^{A, \text{target}}, w_i^{A, \text{actual}})$$

목표 포지션

- 구조 × 배분 TE × 뷰 부호
- 제약을 고려하지 않은 이상적 포지션
- 여기까지는 계산만 하면 나온다

실제 포지션

- 롱온리·유동성·회전율 반영 후
- 목표에서 떨어진 만큼 알파가 줄어든다
- 두 포지션의 상관이 곧 TC

TC는 가정하는 값이 아니라 실행 결과로 측정되는 값이다

03

예제

간단한 수치로 따라간다

펀드 1,000억원, 승인 리스크 100bp, 두 전략의 경우.

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

03. 예제

| 펀드 1,000억원에 승인 리스크 100bp를 두 전략에 나눈다

금리와 달러는 서로 독립이라고 가정했다.

$$\sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ bp}$$

전략	배분 TE	요인 변동성	포지션 크기
금리 (듀레이션 늘리기)	80bp	금리 연 1.0%	액티브 듀레이션 +0.8년
달러 (달러 매수)	60bp	환율 연 10%	달러 노출 6%

요인 변동성으로 한 번 나누면 리스크 예산이 곧바로 포지션 노출이 된다

포지션 크기 = 배분 TE ÷ 요인 변동성 — 80bp ÷ 1.0% = 0.8년, 60bp ÷ 10% = 6%

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

03. 예제

| 듀레이션 0.8년은 국채선물 100계약으로 환산된다

DV01은 금리 1bp 변동당 손익이며, 계기 규모를 정하는 기준이다.

$$\text{KRW } 100\text{bn} \times 0.8 \times 0.0001 = \text{KRW } 8\text{mn} / \text{bp}$$

항목	계산	결과
목표 DV01	$1,000\text{억} \times 0.8 \times 0.0001$	800만원/bp
국채선물 10년물 1계약 DV01	액면 1억 × 듀레이션 8년 × 0.0001	8만원/bp
필요 계약 수	$800\text{만} \div 8\text{만}$	100계약 매수

TE 80bp → 듀레이션 0.8년 → DV01 800만원 → 국채선물 100계약

달러는 $1,000\text{억} \times 6\% = 60\text{억원}$ 선물환 매수 — 세 번의 나눗셈만으로 주문 수량이 된다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

03. 예제

실제로 나가는 현금은 펀드의 0.4%에 불과하다

선물과 선물환은 증거금과 담보만 요구하고 원금을 요구하지 않는다.

항목	규모	현금 소요
국채선물 위탁증거금	100계약	약 3.0억
선물환 담보	60억 노셔널의 2%	약 1.2억
합계		약 4.2억원 — 펀드의 0.4%

$$\sum_j w_j^A = 0 \quad (\text{self-financing overlay})$$

나머지 996억원은 벤치마크 포트폴리오 그대로다 — 자금을 옮기지 않는다

04

환산

실무 규모에서는 무엇이 다른가

운용자산 1조원, 승인 리스크 400bp, 슬리브 상한 40%.

원칙

절차

예제

환산

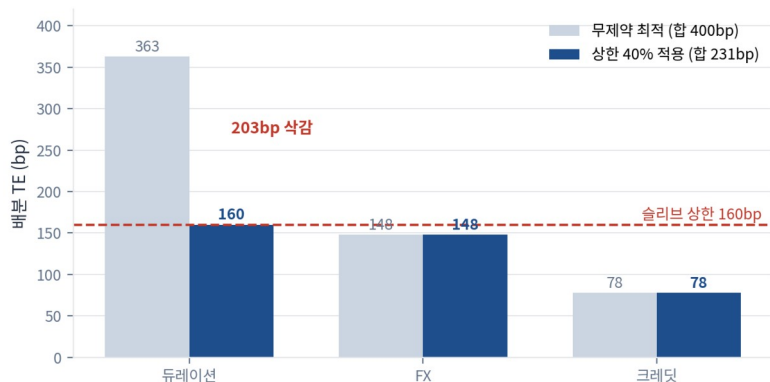
현금

검증

04. 환산

슬리브 상한이 걸리면 승인 리스크를 다 쓰지 못한다

총 액티브 리스크 400bp, 슬리브 상한은 그 40%인 160bp로 두었다.



$$\sqrt{160^2 + 148^2 + 78^2} = 231 \text{ bp} \quad (\text{approved } 400 \text{ bp})$$

상한이 만드는 결과

- 듀레이션 363 → 160bp
- 203bp가 삭감된다
- 총 리스크 400 → 231bp
- 169bp가 남는다

가장 확신이 큰 슬리브부터 상한에 걸린다 — 집중도 규율의 대가다

원칙

절차

예제

환산

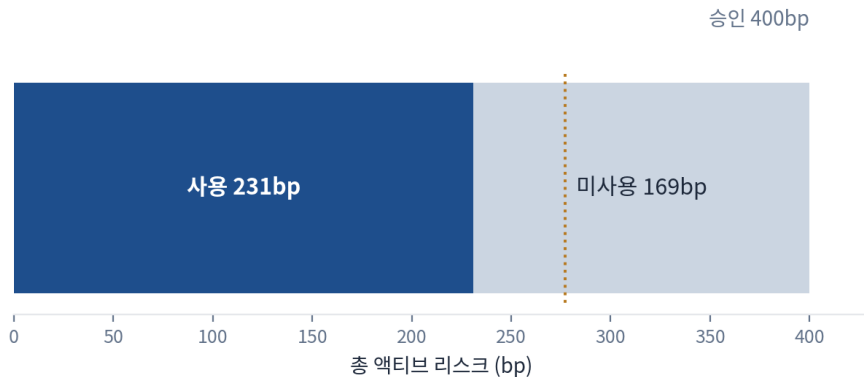
현금

검증

04. 환산

남는 169bp를 어떻게 볼 것인가가 위원회의 판단이다

뷰가 있는 슬리브가 셋뿐이면 이론적 최대치도 승인치에 미치지 못한다.



위원회가 택할 수 있는 길

- 그대로 남긴다 — 원칙에 부합
- 상한을 올린다 — 집중도가 오른다
- 슬리브를 늘린다 — 뷰가 실제로 있어야
- 권장은 첫째다

승인된 리스크를 다 쓰는 것이 목표가 아니라 확신이 있는 곳에만 쓰는 것이 목표다

이론적 최대치도 $\sqrt{3 \times 160^2} = 277\text{bp}$ 로 승인치 400bp에 미치지 못한다

원칙

절차

예제

환산

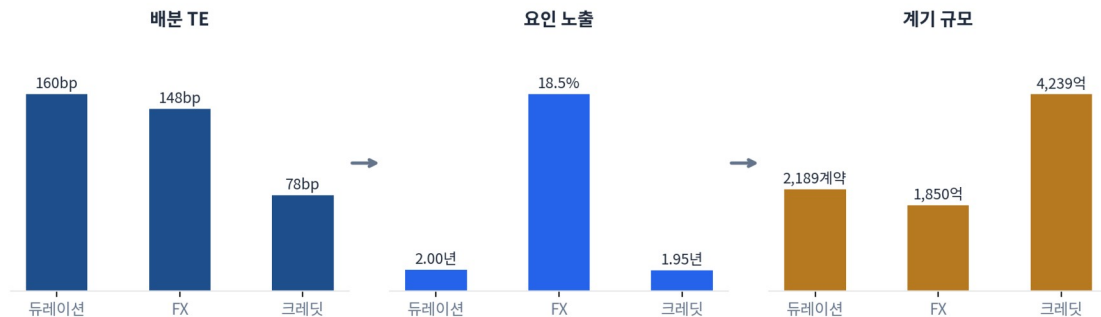
현금

검증

04. 환산

배분 TE는 두 번의 나눗셈을 거쳐 계약 수가 된다

요인 변동성으로 한 번, 계기 민감도로 한 번 나눈다.



$$TE_i \longrightarrow \text{Factor Exposure} \longrightarrow \text{Contracts} \longrightarrow TE_i^{\text{realized}}$$

중간 단계인 요인 노출을 건너뛰면 슬리브 간 비교가 불가능해진다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

04. 환산

1차 환산 — 배분 TE를 요인 변동성으로 나눈다

요인 변동성은 60개월 실현값을 쓰며 분기마다 갱신한다.

슬리브	배분 TE	요인 변동성	요인 노출
듀레이션	1.60%	금리 80bp/년	액티브 듀레이션 +2.00년
FX	1.48%	통화 바스켓 8%/년	노셔널 18.5%
크레딧	0.78%	IG 스프레드 40bp/년	스프레드 듀레이션 +1.95년

같은 160bp라도 저변동성 국면에서는 더 큰 포지션이 된다 — 국면 전환기의 위험 요인

요인 변동성 추정치가 바뀌면 같은 리스크 예산이 다른 포지션 크기로 번역된다 — 재추정 시점과 리밸런싱 시점을 맞춘다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

04. 환산

2차 환산 — 요인 노출을 계기 민감도로 나눈다

듀레이션 슬리브 구조가 한국 50 / 미국 30 / 독일 20인 경우다.

$$\text{KRW } 1\text{tn} \times 2.00 \times 0.0001 = \text{KRW } 200\text{mn} / \text{bp}$$

계기	계약당 DV01	배분 DV01	계약 수
KTB 10년 선물	8.0만원	1.00억	1,250계약
US 10Y Note	10.1만원	0.60억	594계약
Euro-Bund	11.6만원	0.40억	345계약

FX는 1,850억 선물환, 크레딧은 CDX IG 4,239억 노셔널로 환산된다

크레딧은 스프레드 듀레이션 1.95년 ÷ 계기 4.6년 × 1조원 = 4,239억 — 리스크 기여는 78bp뿐이다

05

현금

현금은 얼마나 움직이는가

현물은 그대로 두고 파생상품으로 엮는 오버레이 구조.

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

05. 현금

현물은 그대로 두고 그 위에 파생상품을 엮는다

운용자산 1조원의 구성

벤치마크 복제 현물 포트폴리오 9,685억원 (96.8%)

리스크 예산 배분과 무관하게 그대로 유지된다

증거금 · 담보 315억원 (3.2%)

국채선물 66억 · 선물환 37억 · CDX 212억 — 실제로 움직이는 유일한 현금

그 위에 엮는 파생상품 오버레이 (액티브 가중치 합 = 0)

듀레이션

국채선물 2,189계약
+2.00년

FX

선물환 1,850억
+18.5%

크레딧

CDX IG 4,239억
+1.95년

노셔널 합계는 운용자산의 60%를 넘지만 리스크 기여는 231bp뿐이다

리스크 예산 배분이 바뀌어도 현물 포트폴리오는 원칙적으로 건드리지 않는다

액티브 가중치의 합이 0이므로 자금을 새로 조달하지 않는다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

05. 현금

실제로 나가는 현금은 운용자산의 3.2%다

증거금률과 담보율은 계기와 상대방에 따라 달라지므로 실행 시점에 확인한다.

항목	소요율	현금
국채선물	계약당 300만원	66억
선물환	노셔널 2%	37억
CDX IG	노셔널 5%	212억
합계		315억 (3.2%)

나머지 9,685억원은 벤치마크 복제 현물 그대로 남는다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

05. 현금

자금이 실제로 움직여야 하는 경우는 셋뿐이다

이 셋을 사전에 식별해야 유동성 계획이 선다.

1 파생 시장 부재

일부 신흥국 현물과 회사채 개별종목은 파생상품이 없어 현물로 매매해야 한다. 여기서 TC가 크게 떨어진다

2 담보 소요 증가

리스크 예산을 확대하거나 마진콜이 발생하면 추가 현금이 필요하다. 현금성 자산 버퍼를 사전에 확보한다

3 롤 비용 누적

선물환과 선물은 만기마다 롤해야 하고 그 비용이 누적된다. 알파 추정에서 반드시 차감한다

버퍼도 하나의 슬리브로 등록해 리스크 예산 안에서 관리한다

담보 소요의 2배(630억, 6.3%)를 현금으로 들면 벤치마크 대비 현금 초과분이 그 자체로 트레이킹 에러를 만든다

06

검증

사후에 무엇을 확인하는가

실현 TE를 되짚고, TC를 실측하고, 사전값을 갱신한다.

원칙

절차

예제

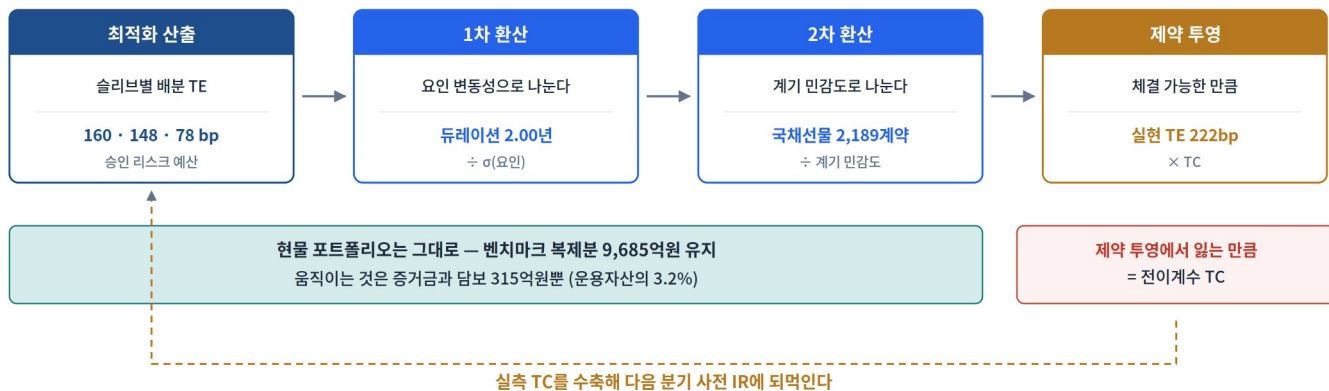
환산

현금

검증

06. 검증

| 실행은 되먹임 고리로 닫혀 있어야 한다



이 고리가 닫혀 있어야 모형이 시간이 갈수록 실현값에 수렴한다

마지막 단계에서 잃는 만큼을 측정해 다음 분기 사전 IR에 반영한다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

06. 검증

체결이 끝나면 실제 포지션으로 트래킹 에러를 다시 계산한다

크레딧에서 유동성 제약으로 목표 4,239억 중 3,000억만 체결된 경우다.

슬리브	목표 TE	실현 TE	실측 TC	사전 가정 TC
듀레이션	160bp	160bp	1.00	0.75
FX	148bp	148bp	1.00	0.80
크레딧	78bp	55bp	0.71	0.50
합계	231bp	225bp		

설계 231bp 대비 실현 225bp — 6bp 미달은 크레딧 체결 미달에서 나왔다

크레딧은 유동성 제약으로 목표 4,239억 중 3,000억만 체결되어 78bp가 55bp로 줄었다

06. 검증

과리의 방향이 원인을 가리킨다

실현 TE가 설계치보다 낮은 것과 높은 것은 전혀 다른 문제다.

증상	원인	조치
실현 TE가 설계치보다 낮다	체결 미달 — 전이계수 문제	집행 절차와 유동성 점검
실현 TE가 설계치보다 높다	구조 정규화 또는 상관 추정 오류	단위 리스크 구조와 공분산 재검증
슬리브는 맞는데 합계가 어긋난다	슬리브 간 상관행렬 불일치	실현 상관으로 재추정
원인 불명의 초과	담보용 현금이 예산에서 빠졌다	버퍼를 슬리브로 등록

낮은 쪽은 집행의 문제이고 높은 쪽은 모형의 문제다 — 대응 부서가 다르다

원칙

절차

예제

환산

현금

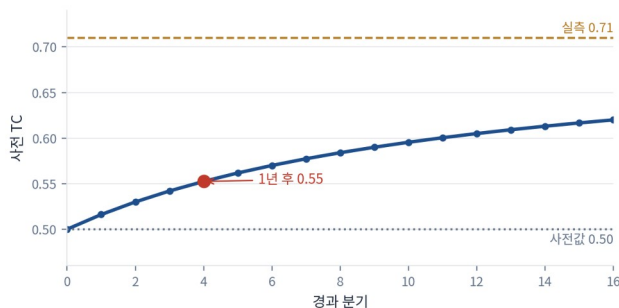
검증

06. 검증

실측 TC는 한 분기 결과만으로 반영하지 않는다

실측 0.71이 사전 가정 0.50보다 높아도 곧바로 올리지 않는다.

$$TC^{\text{new}} = w \cdot TC^{\text{real}} + (1 - w) TC^{\text{prior}}, \quad w = \frac{T}{T+T_0}$$



수축의 역할

- 1년(4분기) 후 0.55
- 3년(12분기) 후 0.61
- 유동성이 좋았던 분기에 과반응하지 않는다
- 사전값이 실측을 따라가는 속도를 통제

사전값을 실측에 곧바로 맞추면 다음 국면에서 반대 방향으로 다시 틀린다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

06. 검증

| 실행 단계에서 위원회가 승인할 것은 넷이다

항목	예시	왜 위원회 사안인가
파생상품 사용 범위	국채선물 · 선물환 · CDX 인덱스	계기가 늘면 운영·상대방 리스크가 늘어난다
노셔널 상한	운용자산의 50%	리스크가 작아도 담보·회계 이슈가 생긴다
현금 버퍼 하한	담보 소요의 2배	마진콜에 강제 청산되면 유동성이 손실을 만든다
미사용 예산 보고	승인치의 50% 이상 미사용 시	예산을 채우려는 압력이 규율을 무너뜨린다

나머지는 모두 측정값이다 — 판단할 것과 측정할 것을 분리한다

원칙

절차

예제

환산

현금

검증

06. 검증

분기마다 다섯 항목을 보고받는다

- 1 목표 대비 실현 TE** 슬리브별로 괴리와 그 원인을 함께 적는다. 괴리의 방향이 집행 문제인지 모형 문제인지를 가른다
- 2 실측 TC와 사전 가정** 수축을 적용한 새 사전값까지 함께 보고한다. 누적 괴리가 큰 슬리브는 사전 IR을 하향한다
- 3 총 실현 TE 대 승인 리스크** 미사용 예산 규모를 한 줄로 적는다. 승인치의 절반 이상이 남으면 원인을 설명한다
- 4 노셔널과 담보 소요** 상한 대비 사용률을 표로 적는다. 담보 소요 증가는 유동성 계획의 선행 지표다
- 5 롤 비용과 거래비용** 알파에서 차감된 금액을 한 줄로 적는다. 이 비용이 기대 알파를 넘으면 전략을 재검토한다

기대 기여와 실현 기여를 슬리브별로 대조하는 루프가 모형을 개선시킨다

리스크 예산에서 실제 실행까지

리스크를 배분하고 자금은 그대로 둔다

배분 TE는 금액이 아니라 포지션 크기의 스케일 계수입니다